Matemáticas I
1º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 3

Sistemas de ecuaciones e inecuaciones

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno mostrando todos los pasos. Da los resultados de manera exacta y, si hace falta, también aproximados. En los sistemas con denominadores, radicales o logaritmos, comprueba siempre las soluciones. Los ejercicios 1–28 son de la ficha del departamento; la sección 6 tiene otros nuevos para ampliar y aplicar lo que has aprendido.

1 Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss

1. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a) $\begin{cases} y = \dfrac{x+1}{2} + 3 \\ y = 2x + 10 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2(2x+y) - 3(3x-2y) = -34 \\ \dfrac{x}{2} - \dfrac{y}{3} = 2 \end{cases}$

2. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss y clasifícalos:

a) $\begin{cases} x + 2y - 3z = 7 \\ 2x + y - z = 6 \\ 3x - y - z = 6 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y - z = 5 \\ 3x - 2y - 2z = 5 \\ 2x - 3y - z = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + y + z = 5 \\ 2x - y + 3z = 3 \\ 3x + 2y + z = 8 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 2x - 3y + 3z = 4 \\ 5x - 5y + 4z = 8 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 5x + 2y - 2z = 0 \\ 3x - y + 3z = 0 \\ 8x + y + z = -1 \end{cases}$

f) $\begin{cases} x + 3y - 2z = 0 \\ x - y + 3z = 0 \\ 2x + 2y + z = 0 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 2y - z = -1 \\ 5x - y - 3z = 2 \\ x - y + 2z = 3 \end{cases}$

h) $\begin{cases} x + 2y - 2z = 2 \\ 3x - 3y + z = -14 \\ 5x - y - 2z = -15 \end{cases}$

i) $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - 3z = 5 \\ 2y + 5z = 2 \end{cases}$

j) $\begin{cases} x + 3y - 2z + 2w = 12 \\ 2x - 2y - z + w = 5 \\ 3x + y - 2z - 4w = 16 \\ 3x - 3z - 3w = 15 \end{cases}$

Recuerda: Haz ceros debajo de la diagonal. La última fila $(0 \;\; 0 \;\; m \,|\, n)$ decide: $m \neq 0$ SCD; $m = n = 0$ SCI; $m = 0$, $n \neq 0$ SI.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Sistemas de ecuaciones no lineales

3. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones no lineales:

a) $\begin{cases} 2x+3y=-4 \\ x^2-2xy=5 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} \frac{1}{x}+\frac{2}{y}=4 \\ 10xy=9 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} x^2+2y^2=6 \\ 3x^2-y^2=11 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x+y=8 \\ 2x+3y^2=22 \end{cases}$ **e)** $\begin{cases} 2x+5y=-8 \\ xy-3y=4 \end{cases}$ **f)** $\begin{cases} x+y=0 \\ xy=1 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 2x-y=3 \\ x^2-y^2=3 \end{cases}$ **h)** $\begin{cases} x+y=11 \\ \frac{1}{x}+\frac{6}{y+1}=1 \end{cases}$ **i)** $\begin{cases} xy=-3 \\ x^2+2y^2=19 \end{cases}$

j) $\begin{cases} 2x^2+3y^2=32 \\ -3x^2+4y^2=-48 \end{cases}$ **k)** $\begin{cases} \sqrt{x}+\sqrt{y}=15 \\ x-y=105 \end{cases}$ **l)** $\begin{cases} x^2-2xy=16-y^2 \\ x^2-y^2=72 \end{cases}$

4. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones exponenciales:

a) $\begin{cases} 2^x+5^y=9 \\ 2^{x+2}+5^{y+1}=41 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2^x+3^y=5 \\ 2^{x+1}-3^y=7 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2^x-2^y=1016 \\ 2^{x-y}=128 \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} 3^x+7^y=16 \\ 3^{x-1}-7^{y+2}=-340 \end{cases}$

e) $\begin{cases} \dfrac{1}{2^x}+\dfrac{3}{2^y}=\dfrac{x+y}{8} \\ x+y=5 \end{cases}$

Recuerda: Cambio de variable: $u=2^x$, $v=5^y$… y resuelve el sistema lineal en u y v.

5. Halla las soluciones de los siguientes sistemas de ecuaciones logarítmicas:

a) $\begin{cases} 2\log x-3\log y=7 \\ \log x+\log y=1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x-y=21 \\ \log x+\log y=2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \log x+3\log y=5 \\ \log x-\log y=3 \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} \log_3 x=7-\log_3 y \\ x-2y=27 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 3x+2y=64 \\ \log x-\log y=1 \end{cases}$ **f)** $\begin{cases} \log x^2-2\log y=6 \\ 2\log x+\log y^2=2 \end{cases}$

Recuerda: Con $u=\log x$, $v=\log y$ se obtiene un sistema lineal; o bien agrupa los logaritmos. Comprueba que $x>0$ e $y>0$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Sistemas de inecuaciones con una incógnita

6. Resuelve los sistemas de inecuaciones siguientes:

a) $\begin{cases} 2x-3 \leq 0 \\ 3x+1 > 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x+2 \leq 2 \\ 2x - \frac{x-1}{3} \leq x - \frac{1}{3} \\ x^2+2x-8 > 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x+1 < x+2 \\ 3x-1 \leq 4x \end{cases}$

d) $\begin{cases} 3x-4 > x \\ x \geq 2x-1 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x^2+2x-3 \geq 0 \\ 2(x-3) > -6 \end{cases}$

f) $\begin{cases} \dfrac{x-1}{x+2} > 0 \\ x^2 \geq 1 \end{cases}$

4 Inecuaciones y sistemas con dos incógnitas

7. Resuelve las siguientes inecuaciones con dos incógnitas:

a) $3x+4y \leq 12$

b) $-3x+4y \geq 4$

c) $2x+y < 2$

d) $x > y-2$

Recuerda: Dibuja la recta (continua si es $\leq$, $\geq$; discontinua si es $<$, $>$) y prueba un punto que no esté en ella, como $O(0,0)$.

8. Resuelve los sistemas de inecuaciones con dos incógnitas:

a) $\begin{cases} 0 \leq y < 2 \\ x+y \leq 3 \\ x-y \geq 2 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} y < -2x+4 \\ y \geq x \end{cases}$

c) $\begin{cases} y \leq 2 \\ x > -4 \\ x-y < -3 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x+y \leq 6 \\ 2y \leq x \\ x \geq 0 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 2x+y < 2 \\ x > y-2 \\ x > 0, y > 0 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 3 \leq y \leq 5 \\ x-6 \leq 0 \\ x-4 \geq 0 \end{cases}$

5 Problemas de sistemas e inecuaciones

9. En una granja hay 250 animales entre conejos y gallinas. Si el número total de patas es 800, ¿cuántos animales hay de cada tipo?

10. Hemos necesitado 10 dm^2 de cartón para construir una caja con tapa, de base cuadrada y 2 dm^3 de volumen. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja si el lado de la base es un número entero de decímetros?

11. En una caja registradora hay billetes de 50 €, 100 € y 200 €: 21 billetes en total y 1 800 €. El número de billetes de 50 € es el quíntuple de los de 200 €. ¿Cuántos hay de cada clase?

12. Tres nietos quieren hacer un regalo de 60 € a su abuela: Luis, el mayor, aporta el triple de lo que aportan los otros dos juntos, y Carmen aporta 3 € por cada 2 que aporta Pedro. ¿Cuánto aporta cada uno?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. Calcula cuántas bicicletas, triciclos y coches tiene una juguetería si en total hay 50 vehículos, el número de bicicletas y triciclos cuadruplica el de coches y hay 140 ruedas.

14. Para un espectáculo hay entradas A, B y C, de 10, 15 y 30 €. La recaudación fue de 775 €, se vendieron 5 entradas más del tipo B que del C y el 20 % de las entradas eran del tipo C. ¿Cuántas se vendieron de cada tipo?

15. Un cajero solo tiene billetes de 10, 20 y 50 €. Sacamos 290 € y nos da exactamente 8 billetes; el número de billetes de 10 € es el doble de los de 20 €. Plantea y resuelve el sistema.

16. Un cajero automático contiene 800 billetes de 10, 20 y 50 € con un importe de 21 000 €. El número de billetes de 10 € es igual que el de 20 € y 50 € juntos. ¿Cuántos billetes hay de cada tipo?

17. En un cine se han vendido 1405 entradas y se han recaudado 7920 €. La entrada normal cuesta 6 €, la del día del espectador 4 € y la de los jubilados 3 €. La recaudación de las entradas de precio reducido es el 10 % de la de las entradas normales. ¿Cuántas entradas de cada tipo se han vendido?

18. Un comerciante vende relojes A a 200 €, B a 500 € y C a 250 €. Un mes vende 200; los del tipo B son tantos como los de A y C juntos, y la recaudación es de 73 500 €. ¿Cuántos ha vendido de cada tipo?

19. Una persona compra memorias externas, lectores de libros electrónicos y tabletas gráficas a 100, 120 y 150 € la unidad. Paga 1160 € por 9 unidades y compra una tableta más que lectores. ¿Cuántas unidades de cada producto compra?

20. Después de un descuento del 10 % en cada precio, se ha pagado 3,96 € por un rotulador, un cuaderno y una carpeta. El cuaderno vale la mitad que el rotulador y la carpeta, lo que vale el cuaderno más el 20 % del rotulador. Calcula el precio original de cada objeto.

21. Una persona invierte 7000 € en acciones de las empresas A y B y en un depósito al 1 %. Con las acciones obtiene un 5 % (A) y un 3 % (B), y el beneficio total es de 202 €. El dinero en acciones supera en 2600 € al del depósito. ¿Cuánto destinó a cada inversión?

22. Una agencia de viajes vende 60 billetes a Londres, París y Roma. Los de París son el doble de los otros dos destinos juntos y a Roma se emiten dos más que la mitad de los de Londres. ¿Cuántos billetes se han vendido para cada destino?

23. Un comerciante compra 200 kg de melocotones, 100 de manzanas y 300 de peras. Los vende subiendo un 25 % el precio de los melocotones y las manzanas y un 40 % el de las peras, y obtiene 1087 €, de los cuales 257 son de beneficio. Si el kilo de melocotones le costó 50 céntimos más que el de peras, ¿cuál fue el precio de compra de cada fruta?

24. Un restaurante ofrece desayunos a 4 €, comidas a 8 € y cenas a 10 €. El último sábado se sirvieron tantas comidas como desayunos y cenas juntos, la recaudación total fue de 1116 € y la de las comidas superó a la de las cenas en 156 €.

a) ¿Cuántos desayunos, comidas y cenas se sirvieron?

b) ¿Qué beneficio se obtuvo si las ganancias son de 2,5 € por desayuno, 4 € por comida y 5 € por cena?

25. Un estudiante sacó 7,5 puntos en un examen de tres preguntas. En la tercera sacó un punto más que en la segunda, y los puntos de la primera quintuplicaban la diferencia entre los de la tercera y la primera. ¿Qué puntuación sacó en cada pregunta?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. Un inversor reparte 42 000 € entre una cuenta de ahorro al 5 %, un depósito a plazo fijo al 7 % y unos bonos al 9 % anual. En un año obtiene 2600 € de intereses, y los de la cuenta de ahorro son 200 € menos que la suma de los de las otras dos inversiones. ¿Cuánto invirtió en cada producto?

27. El largo de un rectángulo es 1 cm más que el doble del ancho. Queremos que el perímetro sea como mínimo de 20 cm y como máximo de 30 cm. ¿Entre qué valores puede estar el ancho?

28. Un artesano fabrica collares y pulseras. Un collar necesita 2 horas de trabajo y 1 unidad de material, y una pulsera, 1 hora y 2 unidades de material. Cada semana dispone, como máximo, de 40 horas y 50 unidades de material.

a) Plantea el sistema de inecuaciones y representa la región de las posibles combinaciones de collares y pulseras.

b) ¿Puede fabricar 15 collares y 12 pulseras en una semana? ¿Y 10 collares y 20 pulseras?

6 Ampliación y problemas

29. Clasifica el sistema según los valores de a y resuélvelo cuando sea compatible: $\begin{cases} x+y+z=3 \\ x-y+z=1 \\ 2x+az=4 \end{cases}$

30. Un rectángulo tiene 10 cm de perímetro y 6 cm^2 de área. ¿Cuáles son sus dimensiones?

31. Hace 2 años la edad de un padre era el triple de la del hijo y dentro de 10 años será el doble. ¿Cuántos años tienen ahora?

32. Escribe un sistema de inecuaciones cuya solución sea el triángulo de vértices $(0,0)$, $(4,0)$ y $(0,2)$, con los bordes incluidos.

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)